

★ 특강 · 보강 실습 2H

실습 프로젝트 2개로 특강을 굳힌다

프로젝트 A · 우리 현장 휴머노이드 도입 진단 | 프로젝트 B · 90일 파일럿 계획서

본 특강 워크숍의 토론 질문을 진단표와 파일럿 계획서로 끝까지 밀고 간다 (2시간)

"우리 현장에서 휴머노이드가 가장 먼저 쓰일 작업은?"에 답하고, 그 작업을 90일 파일럿으로 옮긴다 —

특강의 프레임(TCO·RaaS·Robot Agent·현장 검증 단계)을 도구 삼아 내 답을 만든다. 미션 → 가이드 → 모범답안 → 해설 순.

두 프로젝트, 두 시간

특강에서 배운 프레임을 그대로 재사용한다 — 듣고 끝나지 않게

구분	시간	산출물	도구
A · 우리 현장 휴머노이드 도입 진단	55분	휴머노이드_도입진단표 (1순위 +TCO)	Claude
B · 1순위 작업 90일 파일럿 계획	55분	파일럿_계획서 (임무 정의+KPI)	Claude + Perplexity
공유·피드백	10분	조별 1분 발표 · 상호 코멘트	—

워크숍과 무엇이 다른가

- 토론으로 흩어지는 대신, 평가 기준 표와 문서로 남긴다.
- 특강 프레임(TCO·RaaS·현장 검증 단계)을 판단 도구로 직접 써 본다.

우리 현장 휴머노이드 도입 진단

특강의 도입 공식 — 검증된 단순 작업부터 — 을 우리 현장에 적용한다

미션

- 우리 현장(또는 잘 아는 공정)의 작업 후보 5개를 평가 기준으로 진단해 휴머노이드 1순위 작업을 선정하고, TCO 관점 검토를 붙여 제안하라.

산출물 요건

- 작업 후보 5개 평가 매트릭스.
- 1순위 선정 + 근거 2가지.
- TCO 관점 검토 한 문단.

평가 루브릭 (100점)

- 평가 기준의 적용 논리 40.
- 1순위 근거의 현장성 30.
- TCO·안전 검토 30.

현장을 모르면 "조립 라인 부품 정렬·중량물 운반·검사 보조" 등 특강의 예시 작업군을 쓴다

진행 가이드 — 평가 기준부터 세우고 Claude와 진단한다

특강의 교훈 — 어려운 일이 아니라 "검증된 단순 작업"부터 (2026→2028 로드맵의 논리)

[입력] 프롬프트 · Claude (평가 매트릭스)

자동차 [조립] 공정의 작업 후보 5개(부품 정렬 / 중량물 운반 / 나사 체결 보조 / 외관 검사 보조 / 공정 간 부품 이동)를 휴머노이드 도입 관점에서 평가해줘.
기준: [반복성 / 위험·중량 / 작업의 정형성 / 사람 협업 필요도 / 실패 시 영향] 각 상·중·하.
각 평가에 한 줄 근거를 붙이고, 1순위와 선정 근거 2가지를 정리해줘.

[입력] 프롬프트 · Claude (TCO 검토)

1순위 작업에 대해 TCO(총소유비용) 관점 검토를 한 문단으로 써줘.
포함: ① 구매 vs RaaS 구독의 선택 논리 ② 유지보수·교육 등 숨은 비용
③ 안전(협동 구역·정지 규칙) 전제 조건 ④ "사람은 어떤 역할로 남는가".
모든 수치는 특강 자료의 범위를 인용하고 '추정'으로 표기해줘.

완성 표는 '휴머노이드_도입진단표'로 저장 — 프로젝트 B 파일럿 계획의 출발점이 된다

모범답안 예시 — 조립 공정 진단 (예시 평가)

점수의 근거가 "우리 현장의 문장"으로 적혀 있는가가 점수를 가른다

작업 후보	반복성	위험·중량	정형성	협업 필요	종합
부품 정렬 (시퀀싱)	상	중	상	하	1순위
중량물 운반	상	상	상	하	2순위
나사 체결 보조	상	하	중	중	3순위
외관 검사 보조	상	하	중	상	비전 AI가 먼저
공정 간 부품 이동	상	중	상	하	AMR이 이미 적임

선정 근거 예시 — ① 정형·반복이 모두 상이고 협업 간섭이 적다 ② 현대차 로드맵(2028 부품 정렬)과 일치 — 검증된 길이다

무엇이 좋은 도입 진단인가

기술 사양이 아니라 "작업의 성질"로 판단했는가가 핵심이다

좋은 진단의 조건

- 기준을 먼저 세우고 후보를 평가했다.
- 대안 로봇(AMR·비전 AI)과 비교해 배제했다.
- TCO에 숨은 비용과 안전 전제를 넣었다.

흔한 감점 포인트

- "가장 힘든 일"을 1순위로 — 도입 공식 역행.
- 휴머노이드 만능론 — 코봇·AMR이 나은 일 구분 못 함.
- 사람의 남은 역할이 빠짐 — "유지·훈련할 사람" 망각.

제출 전 — "이 진단에서 다른 로봇이 더 적합한 작업을 휴머노이드에 배정한 곳을 찾아줘"라고 역검토를 시켜라

90일 파일럿 계획서 — 1순위 작업을 현장에 올린다

A에서 고른 작업을 로봇의 '임무'로 정의하고 첫 90일을 설계한다

미션

- A의 1순위 작업을 로봇 임무 정의서로 바꾸고, 90일 파일럿의 단계·KPI·중단 기준을 담은 1페이지 계획서를 작성하라.

산출물 요건

- 임무 정의서(성공 기준·예외·사람 개입).
- 90일 3단계 계획 + 단계별 KPI.
- 확대 조건과 중단 기준.

평가 루브릭 (100점)

- 임무 정의의 구체성 35.
- KPI·기준의 측정 가능성 35.
- 안전·사람 역할 반영 30.

성공은 시연이 아니라 취업이다 — 무엇을 해내면 성공이고 언제 멈출지가 평가 대상이다

진행 가이드 — 임무를 정의하고 90일 파일럿을 짠다

특강의 Robot Agent·현장 검증 단계론을 우리 작업 하나에 대입한다

[입력] 프롬프트 · Claude (임무 정의서)

1순위 작업 [부품 정렬(시퀀싱)]을 휴머노이드에게 맡길 '임무'로 정의해줘. 표 형식으로
① 입력(부품 종류·수량·위치) ② 성공 기준(정확도·사이클타임) ③ 예외 상황 5개와 대응
④ 사람이 개입하는 지점(승인·복구·재교육) ⑤ 안전 규칙(협동 구역·정지 조건)을 정리하고,
학습에 필요한 시연 데이터(텔레오퍼레이션 횟수)를 추정해줘. 수치는 '추정'으로 표기.

[입력] 프롬프트 · Perplexity → Claude (파일럿 계획)

(Perplexity) Stretch·Spot·Figure의 공개된 현장 파일럿 사례에서 기간·KPI·확대 조건을
출처와 함께 정리해줘. → (Claude) 이를 참고해 위 임무의 90일 파일럿을 3단계로 짜줘.
단계마다 ① 범위(셀·교대) ② KPI 3개 ③ 다음 단계 조건 ④ 중단 기준을 표로 넣고,
구매 대신 RaaS로 시작할 때의 차이와 사람의 역할(감독·복구)을 한 문단으로 붙여줘.

완성본은 '파일럿_계획서'로 저장 — A의 도입진단표와 한 묶음으로 보고한다

모범답안 예시 — 90일 파일럿 계획 (부품 정렬 · 예시)

성공 기준과 멈출 기준이 숫자로 적혀 있을수록 승인이 빨라진다

단계	범위	핵심 KPI	다음 단계 조건
시범 (1~30일)	1개 셀 · 주간 근무만	정렬 오류율·개입 횟수	안전사고 0 · 개입 감소
1교대 (31~60일)	라인 1교대 전체	사이클타임 택트 이내	KPI 2주 연속 달성
2교대 (61~90일)	2교대 · 야간 포함	가동률·TCO 추정 대비	확대 승인 또는 중단 보고

중단 기준 예시 — 안전 이상 1건, 또는 사람 개입이 2주 연속 기준을 넘으면 멈춘다(추정 기준)

좋은 파일럿 계획서의 조건과 제출 전 점검

장밋빛 계획이 아니다 — 측정 가능한 기준과 멈출 조건이 중요하다

좋은 계획서의 조건

- 성공 기준이 숫자로 적혀 있다.
- 예외 상황과 사람 개입 지점을 먼저 정했다.
- 확대 조건과 함께 중단 기준이 있다.

제출 전 3분 자가점검

- '생산성 향상' 같은 썰 수 없는 KPI는 없는가.
- 안전 규칙이 정지 조건까지 내려왔는가.
- AI 역검토 — "이 계획이 실패할 경로 3개를 찾아줘".

모범답안은 기대 수준의 예시 — 작업마다 KPI는 달라진다. 썰 수 있는가가 정답이다

보강 실습 정리 — 특강의 마침표

1

도입의 공식을 손으로 적용했다

검증된 단순 작업부터, 대안 로봇과 비교하며, TCO와 안전을 붙여서 — 진단이 문서가 됐다.

2

1순위 작업에 임무와 기한을 줬다

성공 기준·예외·중단 조건을 숫자로 적었다 — 로봇의 성공은 시연이 아니라 취업이다.

3

미래 인재의 정의를 실습했다

사람 + AI Agent + Robot Agent를 함께 운영하는 사람 — 오늘 만든 두 문서가 그 첫 걸음이다.

특강을 마칩니다 — 자동차를 만들던 능력이 로봇을 만든다. 그 한가운데에 우리의 일이 있다